



Proposta da Solução da Startup SMARTWEB

Taubaté, 30 de julho de 2025.

SmartWeb

Ana Livia dos Santos Lopes

Gabriel Reis de Brito

Guilherme Ricardo de Paiva

Isadora Gomes da Silva

Lucas Randal Abreu Balderrama

1. Título da Solução

NeoView

2. Startup

Nossa Startup se chama SmartWeb, composta pela equipe de 5 integrantes sendo eles, Ana Livia, Gabriel, Guilherme, responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, Isadora e Lucas, responsáveis pelo marketing e documentações.

Email: smartwebsn@gmail.com

Instagram: @smartwebsn

3. Área temática da solução

- ☐ Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)
- ☐ Saúde e Biotecnologia
- ☐ Educação (EdTech)
- ☐ Energia e Sustentabilidade
- ☐ Agronegócio (AgTech)
- ☐ Finanças (FinTech)
- ☐ Varejo e Comércio Eletrônico
- ☐ Mobilidade e Transporte
- ☐ Imobiliário (PropTech)
- ☐ Entretenimento e Mídia
- ☐ Alimentação e Bebidas (FoodTech)
- ☒ Outros: Tecnologias Assistivas

4. Descrição da Proposta

4.1. Sumário Executivo

Pessoas cegas ou com baixa visão enfrentam grandes desafios de mobilidade, orientação e autonomia no dia a dia, especialmente em ambientes urbanos. A falta de informações acessíveis sobre o ambiente ao redor, obstáculos, caminhos e direções limita sua independência, aumenta o risco de acidentes e dificulta sua participação plena na sociedade.

O objetivo central da proposta é desenvolver uma solução tecnológica acessível e inovadora, capaz de ampliar a independência e a inclusão social desse público. Ademais, buscamos democratizar o acesso a soluções assistivas, tornando-as viáveis para um número maior de pessoas.

No Brasil, segundo o Censo 2022, há 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo 7,9 milhões com dificuldades de enxergar. Esse dado evidencia o grande potencial de impacto social e inclusão do projeto, que responde a uma demanda real por mais autonomia e acessibilidade, contribuindo diretamente para o bem-estar e a qualidade de vida desse público.

4.2. Apresentação técnica da solução

O projeto propõe o desenvolvimento de um óculos inteligente com visão computacional, voltado para auxiliar pessoas com deficiência visual na locomoção e na percepção do ambiente. O dispositivo é capaz de identificar obstáculos, reconhecer o tipo de ambiente, interpretar textos e orientar a navegação, emitindo alertas sonoros ao usuário. Além disso, o sistema é integrado a um aplicativo móvel, que permite configurar as funções do dispositivo e acompanhar métricas de uso em tempo real.

O NeoView utiliza o microcontrolador ESP32-CAM como núcleo principal, responsável por capturar imagens e realizar o processamento de dados em tempo real. Com o apoio de algoritmos de visão computacional e aprendizado de máquina, ele identifica obstáculos, reconhece objetos e fornece alertas sonoros imediatos através de Wi-Fi. O aplicativo móvel integrado possibilita o gerenciamento de configurações, atualizações automáticas e o acompanhamento da performance do usuário, tornando o sistema completo e acessível. Além disso, o projeto adota um modelo híbrido que une hardware acessível e software escalável, ampliando a viabilidade comercial.

4.2.1. Arquitetura Tecnológica

A solução é composta por três camadas principais:

- Camada de Percepção (Hardware): inclui a estrutura física dos óculos, equipada com uma câmera de alta resolução, microcontrolador (ESP32-CAM), módulo GPS, e saída de áudio por fones embutidos.
- Camada de Processamento: responsável por executar modelos de visão computacional e aprendizado de máquina, para reconhecer ambientes, textos e objetos. O processamento é feito de forma local, garantindo resposta rápida.
- Camada de Aplicação (App de Gerenciamento): um aplicativo móvel conectado via Wi-Fi, que permite ao usuário disparar as funções desejadas.

4.2.2. Tecnologias Utilizadas

- Visão Computacional (YOLO e OpenCV) – utilizada para detecção de piso tátil, leitura de textos via identificação de obstáculos dos ambientes e mapeamento

de caminhos dos pisos.

- Processamento de Linguagem Natural (Google TTS) – responsável pela conversão de texto em voz para leitura de placas, documentos e avisos.
- Câmera implantada aos óculos para gravar imagens e vídeos em tempo real no nível do olho.
- GPS e API de Mapas – para orientação espacial e rotas seguras, considerando acessibilidade.
- Aplicativo Mobile (Android) – desenvolvido em Flutter, com interface acessível e integração direta via Wi-Fi local do óculos.
- Banco de Dados em Nuvem (Supabase) – para armazenar preferências, registros de uso e informações da conta, tanto pessoais quanto de assinaturas.

4.2.3. Funcionamento em Alto Nível

O sistema funciona em um fluxo contínuo:

1. A câmera captura imagens do ambiente em tempo real.
2. O modelo de visão computacional analisa as imagens e identifica obstáculos, pisos táteis, textos e tipos de local, de acordo com as funcionalidades ativas.
3. O microcontrolador se comunica com o celular para processar os dados e envia alertas sonoros descrevendo a situação.

4.3. Modelo de Negócios

O modelo de negócios da SmartWeb é fundamentado na inovação tecnológica voltada à acessibilidade e inclusão social, buscando integrar Inteligência Artificial (IA), Visão Computacional e Internet das Coisas (IoT) em um produto vestível que transforma a forma como pessoas com deficiência visual interagem com o ambiente. Nossa proposta nasce do princípio de que a tecnologia deve ser uma ferramenta de empoderamento, e não de exclusão. Assim, o objetivo é proporcionar autonomia, segurança e qualidade de vida, reduzindo barreiras cotidianas enfrentadas por esse público e ampliando sua participação ativa na sociedade.

A estrutura de negócios foi desenhada para atender tanto às necessidades dos usuários finais quanto às de seus familiares e cuidadores, promovendo uma rede de suporte digital eficiente. O produto principal consiste em um **óculos inteligente** equipado com sensores, câmeras e um módulo de inteligência artificial capaz de interpretar o ambiente em tempo real, oferecendo informações sonoras e táteis para auxiliar na locomoção, leitura e identificação de obstáculos. Esse ecossistema é complementado por um aplicativo móvel que centraliza as configurações, relatórios e o suporte técnico, além de permitir a conexão com familiares, garantindo monitoramento remoto e maior tranquilidade.

O modelo de negócio do NeoView combina venda direta do dispositivo com uma assinatura mensal opcional para atualização de software, suporte técnico e reposição

de peças. O produto será disponibilizado em plataformas de e-commerce e em licitações públicas voltadas à acessibilidade.

A SmartWeb adota um **modelo de receita híbrido**, composto por três principais pilares:

1. **Venda direta do dispositivo**, direcionada a consumidores e instituições parceiras, como ONGs, escolas especializadas e órgãos públicos.
2. **Licença de assinatura com duração de dois anos**, que oferece acesso contínuo às atualizações de software, suporte técnico personalizado e novas funcionalidades de IA.
3. **Serviços de manutenção e calibração periódica**, essenciais para assegurar o desempenho ideal do produto e prolongar sua vida útil.

4.3.1. Histórico da Ideia

A ideia surgiu a partir de um processo de pesquisa e observação social sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual em ambientes públicos e privados. Apesar dos avanços nas legislações e nas tecnologias assistivas, ainda existe um **vazio significativo na infraestrutura urbana acessível**, seja pela falta de manutenção em pisos táteis, ausência de sinalização sonora adequada ou pela escassez de tecnologias acessíveis financeiramente. Essa realidade motivou o grupo a buscar uma solução que combinasse inovação tecnológica e impacto social positivo.

A partir dessa lacuna, nasceu o NeoView, uma iniciativa voltada à criação de um dispositivo vestível de uso cotidiano, capaz de se adaptar a diferentes cenários e necessidades. O NeoView diferencia-se por sua proposta **humanizada e escalável**. Ao invés de apenas identificar obstáculos, o dispositivo aprende com o comportamento do usuário, ajustando a intensidade e a forma de comunicação de acordo com o ambiente e o perfil do portador. Essa característica personalizável é o que torna o sistema não apenas assistivo, mas verdadeiramente **inteligente**.

O público-alvo do nosso produto destina-se principalmente a pessoas com deficiência visual total ou parcial, além de famílias e cuidadores que desejam oferecer maior segurança aos usuários.

4.3.2. Proposta de Valor

A proposta de valor é oferecer um dispositivo vestível inteligente que utiliza inteligência artificial, visão computacional e IoT para promover autonomia, segurança e inclusão de pessoas com deficiência visual. O produto consiste em um óculos inteligente capaz de reconhecer obstáculos, identificar pisos táteis e ler textos, placas ou avisos em tempo real, convertendo as informações em mensagens de voz.

O grande diferencial está na integração com um aplicativo acessível e intuitivo, que permite ajustar configurações, receber atualizações automáticas e realizar o monitoramento remoto por familiares ou cuidadores. Essa combinação de hardware e software garante não apenas praticidade, mas também uma experiência personalizada para cada usuário, adaptando-se ao seu ritmo e ambiente.

O impacto social do NeoView é expressivo, pois buscamos unir tecnologia e empatia, criando uma solução completa que vai além do auxílio na locomoção: ela amplia o acesso à informação, incentiva a independência e fortalece o papel da pessoa com deficiência visual na sociedade. Além do benefício direto aos usuários, o projeto também estimula a conscientização sobre acessibilidade tecnológica.

O NeoView demonstra viabilidade técnica, inovação e forte impacto social, alinhando tecnologia, acessibilidade e sustentabilidade. O projeto reafirma o compromisso da equipe em gerar soluções reais para inclusão, com potencial de expansão e formalização como startup de base tecnológica.

4.4. Estratégia

A estratégia de testes da solução será realizada em etapas progressivas, visando comprovar a eficácia e aplicabilidade das quatro funcionalidades principais do óculos

com visão computacional: **identificação de piso tátil, reconhecimento de ambiente, leitura de textos e GPS inteligente.**

4.4.1 Ambientes de Experimentação

Os testes serão realizados nos seguintes locais:

- **Ambientes Urbanos Públicos e Escola:** validação do GPS inteligente e reconhecimento de espaços abertos em situações reais, e experimentação com pisos táteis, leitura de placas e navegação segura.

4.4.2. Pontos de Teste por Funcionalidade

- **Piso Tátil:** precisão na detecção de padrões (direcional e alerta) e resposta sonora.
- **Reconhecimento de Ambiente:** acerto na classificação de locais (interno/externo) e estabilidade da IA.
- **Leitura de Textos:** clareza e velocidade na leitura por voz de textos capturados.
- **GPS Inteligente:** precisão da rota, tempo de atualização e eficácia das instruções auditivas.

4.4.3. Execução da Validação

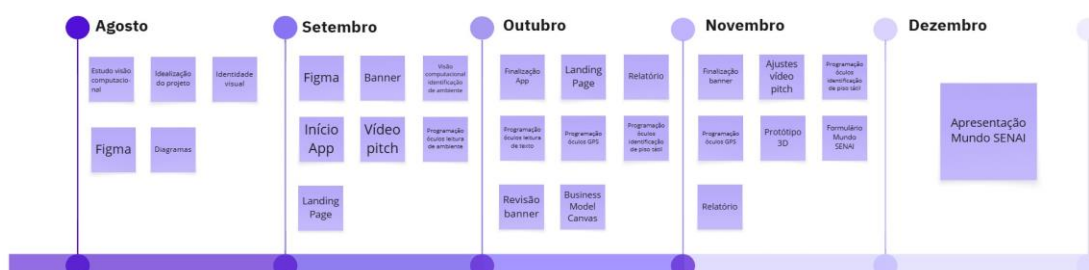
A validação será dividida em duas fases:

1. **Testes controlados:** Experimentação com usuários dentro da escola.
2. **Validação em campo** (ambientes urbanos): avaliação de desempenho, tempo de resposta, autonomia e confiabilidade.

Essa abordagem garante o aproveitamento integral dos ambientes de experimentação e a validação técnica e prática da solução, assegurando que o óculos ofereça **segurança, acessibilidade e eficiência** ao público com deficiência visual.

5. Cronograma

NeoView



6. Recursos financeiros

A distribuição dos valores deve respeitar o total bruto por projeto.

Atividade	Data início (d/m/a)	Data fim (d/m/a)	Valor em R\$ Mensal	Total em R\$
Landing Page (Design, Prototipagem e Desenvolvimento)	30/08/2025	13/11/2025	R\$2.000,00	R\$6.000.00
App Flutter (Design, Prototipagem, Desenvolvimento e Integração)	03/09/2025	05/10/2025	R\$13.500,00	R\$13.500.00
Óculos Físico + Desenvolvimento (Prototipagem 3D e Hardware)	10/08/2025	02/12/2025	R\$4.000,00	R\$16.000.00
Custos Operacionais e Testes de Campo	03/09/2025	02/12/2025	R\$1.833,33	R\$5.500.00
R\$41.000,00				

7. Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo 2022: Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência*. Agência de Notícias IBGE, 23 ago. 2023. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/43463-censo-2022-brasil-tem-14-4-milhoes-de-pessoas-com-deficiencia>. Acesso em: 24 out. 2025.

